PPA	FORMULIR JOB SAFETY ANALYSIS	No.Dokumen	: PPA-ADRO-F-SHE-03B
		Revisi	: 2
		Tgl Efektif	: 6 September 2022
		Halaman	: 1 dari 2

		Dibuat Oleh,	Direview Oleh,	Disetujui Oleh,
No. Pekerjaan/JSA	**: PPA-ADRO-JSA-PRO-59**			
Tanggal Pembuatan	**: 10 Februari 2026**			
Nama Pekerjaan	**: Instalasi HDPE Di Lereng Sump & Bench Sump**			
Departemen	**: Produksi**			
Lokasi kerja	**: Area Dewatering**			
APD yang digunakan	**: Safety helmet, baju reflektor,safety shoes, Hand Glove**	Nama : Rahim	Nama : Virgo Hidayat S	Nama :
Peralatan yang digunakan	**: Excavator 200/300, Sling Tarik 4T**	Jabatan : GL Produksi	Jabatan : GL SHE	Jabatan : SH / DH .....

	Uraian Langkah Pekerjaan		Bahaya dan Risiko		Tindakan Pengendalian	Beri tanda (✓) apabila tindakan pengendalian telah sesuai dan diterapkan pada pekerjaan yang dilakukan.
1	Menyiapkan tools dan peralatan	1.1	Cidera tulang punggung	1.1.1	Lakukan manual handling lebih dari 1 orang	☐
						☐
2	Menyiapkan akses PC turun dilereng	2.1	Unit PC mengalami amblas	2.1.1	Buat akses dilereng pada bagian material yang keras	☐
	dan bench			2.1.2	Ganti material lembek dengan material kering	☐
				2.1.3	Pengawas menjaga posisi track dan counterweigh PC	☐
		2.2	Unit PC terjatuh dari lereng akibat longsor/patahan	2.2.1	Pengawas aktif memantau kondisi lereng tetap stabil	☐
				2.2.2	Pengawas dan operator aktif komunikasi 2 arah	☐
				2.2.3	Siapkan jalur evakuasi pekerja dan unit	☐
						☐
3	Memasang sling tarik pada pipa HDPE	3.1	Jari pekerja tertusuk serabut sling	3.1.1	Gunakan sling tarik yang standar dan dalam kondisi utuh (tidak berserabut)	☐
	dan bucket PC	3.2	Tangan pekerja terjepit sling	3.2.1	Pasang perlahan sling pada bucket PC	☐
				3.2.3	Pengawas memberikan arahan kepada operator PC saat pemasangan sling tarik	☐
		3.3	Pekerja terhantam bucket PC	3.3.1	Pasang sling pada bucket pc saat bucket sudah pada posisi yang tepat	☐
				3.3.2	Pengawas memberikan arahan kepada operator PC saat pemasangan sling tarik	☐
				3.3.3	Aktif komunikasi 2 arah antara pekerja dan operator	☐
						☐
4	Menarik pipa HDPE menggunakan PC	4.1	Pipa HDPE patah	4.1.1	Pipa HDPE tidak tertekuk lebih dari 90°	☐
				4.1.2	Pipa HDPE tidak tersangkut dengan pipa2 yang lain	☐
		4.2	Pipa HDPE menghantam kabin PC	4.2.1	Tarik pada bagian ujung pipa dan Jaga jarak pipa dengan kabin saat penarikan	☐
		4.3	Pipa HDPE menghantam pekerja	4.3.1	Pekerja berada pada radius aman swing unit PC (15 meter) saat penarikan pipa	☐
				4.3.2	Aktif komunikasi 2 arah antara pekerja dan operator	☐
						☐

Uraian Langkah Pekerjaan		Bahaya dan Risiko		Tindakan Pengendalian		Beri tanda (✓) apabila tindakan pengendalian telah sesuai dan diterapkan pada pekerjaan yang dilakukan.
5	Menurunkan HDPE ke bench melalui lereng	5.1	Kabin/body PC menghantam pipa HDPE	5.1.1	Lepaskan sling tarik dari bucket dan posisikan unit diarea bebas swing dan tarik kembali pipa secara perlahan dan bertahap hingga posisi pipa landai dan aman	☐
				5.1.2	Operator Aktif komunikasi 2 arah dengan pengawas	☐
						☐
		5.2	Unit PC mengalami amblas	5.2.1	Buat akses dilereng pada bagian material yang keras	☐
				5.2.2	Ganti material lembek dengan material kering	☐
		5.3	Unit PC terjatuh dari lereng akibat longsor/patahan	5.3.1	Pengawas aktif memantau kondisi lereng tetap stabil	☐
				5.3.2	Pengawas dan operator aktif komunikasi 2 arah	☐
				5.3.3	Evakuasi unit dan peralatan saat ada pergerakan pada lereng	☐
						☐
6	PC Menurunkan HDPE dari lereng ke sump	6.1	Pekerja terhantam bucket/body pc	6.1.1	Pasang sling pada bucket pc saat bucket sudah pada posisi yang tepat	☐
	secara perlahan dengan sling			6.1.2	Pengawas memberikan arahan kepada operator PC saat menurunkan HDPE	☐
				6.1.3	Aktif komunikasi 2 arah antara pekerja dan operator	☐
		6.2	Pipa HDPE tertancap pada dasar lumpur sump	6.2.1	Pasang Floating HDPE sebelum ujung HDPE turun ke air	☐
		6.3	PC terjatuh dari lereng akibat longsor/patahan	6.3.1	Pengawas aktif memantau kondisi lereng tetap stabil	☐
				6.3.2	Pengawas dan operator aktif komunikasi 2 arah	☐
						☐
7	PC memposisikan joint HDPE untuk di instal	7.1	Pipa HDPE tertusuk kuku bucket	7.1.1	Menggeser pipa HDPE perlahan tanpa mengenai ujung kuku bucket	☐
		7.2	Tangan pekerja terjepit sling	7.2.1	Pasang perlahan sling pada bucket PC	☐
				7.2.2	Pengawas memberikan arahan kepada operator PC saat memposisikan joint HDPE untuk di instal	☐
		7.3	Pekerja terhantam bucket PC	7.3.1	Pasang sling pada bucket pc saat bucket sudah pada posisi yang tepat	☐
				7.3.2	Operator PC mengikuti arahan pengawas saat memposisikan joint HDPE untuk di instal	☐
				7.3.3	Aktif komunikasi 2 arah antara pekerja dan operator	☐
						☐
8	Pekerja memasang baut instalasi pipa	8.1	Jari/tangan pekerja terjepit pipa	8.1.1	Pekerja tidak memposisikan jari/tangan tidak pada titik jepit	☐
						☐
9	PC Menurunkan HDPE dari lereng ke sump	9.1	Pekerja terhantam bucket/body pc	9.1.1	Pasang sling pada bucket pc saat bucket sudah pada posisi yang tepat	☐
	secara perlahan dengan sling			9.1.2	Pengawas memberikan arahan kepada operator PC saat menurunkan HDPE ke lereng sump	☐
				9.1.3	Aktif komunikasi 2 arah antara pekerja dan operator	☐
		9.2	PC terjatuh dari lereng akibat longsor/patahan	9.2.1	Pengawas aktif memantau kondisi lereng tetap stabil (observasi area lereng)	☐
				9.2.2	Pengawas dan operator aktif komunikasi 2 arah	☐
						☐
						☐